Exercícios de Revisão em C

1. Escreva um programa que leia quatro valores inteiros. Assumindo que os números são diferentes, mostre-os em ordem decrescente.
2. Uma empresa de hospedagem de sites cobra pelos seus serviços da seguinte forma: a hospedagem de um site simples custa 25.000 Kz/mes e para sites mais complexos o valor é de 65.000 kz/mes. Além disso, o cliente paga pelo espaço extra ocupado em gigabytes. Faça um programa que leia o tipo de site hospedado, o número de meses desejado e a quantidade de gigas extra. No final mostre o valor a pagar de acordo com a tabela:

Tipo de site	GB extras	Preço/GB
Simples	Até 5 Gb	2500 kz
	Acima de 5 Gb	5000 kz
Complexo	Até 10 Gb	8500 kz
	Acima de 10 Gb	12000 kz

3. Faça um programa que leia o valor da temperatura em Luanda, em graus Celsius e escreva o seguinte de acordo com a tabela abaixo.

Temperatura	Resultado
Abaixo de 10	Muito frio
Entre 10 e 17	Frio
Entre 17 e 23	Bom tempo
Entre 23 e 27	Calor
Acima de 27	Perigo de exposição solar

4. Escreva um programa que leia vários números inteiros. Encerra a leitura quando for lido (99) e mostre:
   a. O maior número lido
   b. O menor número lido
   c. A média dos números lidos
5. Faça um programa que leia a altura e o género (M/F) de 30 atletas. O programa deve mostrar a altura do atleta masculino mais alto e do atleta feminino mais alto.
6. Diz-se que um número inteiro N é um quadrado perfeito se existirem M números ímpares consecutivos a partir de 1 cuja soma é igual a N. Ex: 16 = 1+3+5+7 (soma dos 4 ímpares a partir de 1). Faça um programa que verifique se um inteiro positivo inserido pelo utilizador é um quadrado perfeito ou não.

   Solução proposta:

```
main(){

    int n, i, soma=0;
    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &n);

    i=1;
    while(soma < n)
    {
        soma +=i;
        i+=2;
    }

    if(soma ==n)
        printf("Quadrado perfeito.\n");
    else
        printf("Não é um quadrado perfeito.\n");

}
```

7. Um determinado material radioactivo perde metade de sua massa a cada 110 segundos. Faça um programa que leia a massa inicial em gramas e determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor que 0,8 g.
8. Seja a seguinte série: 1, 4, 4, 2, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 7, 7, ... Elabore um programa que seja capaz de gerar os N termos desta série, sendo que N deve ser informado pelo utilizador.

Solução proposta:

```
main(){

    int n, i, c1 = 1, c2 = 4;
    printf("Digite o número de termos da série: ");
    scanf("%d", &n);

    for (i = 0; i < n; i++) {
        if (i % 3 == 0) {
            printf("%d, ", c1);
            c1 += 1;
        } else {
            printf("%d, ", c2);
            if((i+1) % 3 == 0)
                c2 +=1;
        }
    }

}
```

9. Elabore um programa que leia 9 números inteiros aleatórios, calcule e mostre a quantidade de números perfeitos. Um número N é perfeito, se N for igual a soma dos seus divisores próprios.
10. Faça um programa que imprima os N primeiros termos da série α, onde N será fornecido pelo utilizador. $\alpha = \frac{2^1}{50} + \frac{2^2}{49} + \frac{2^3}{48} + \cdots + \frac{2^{50}}{1}$